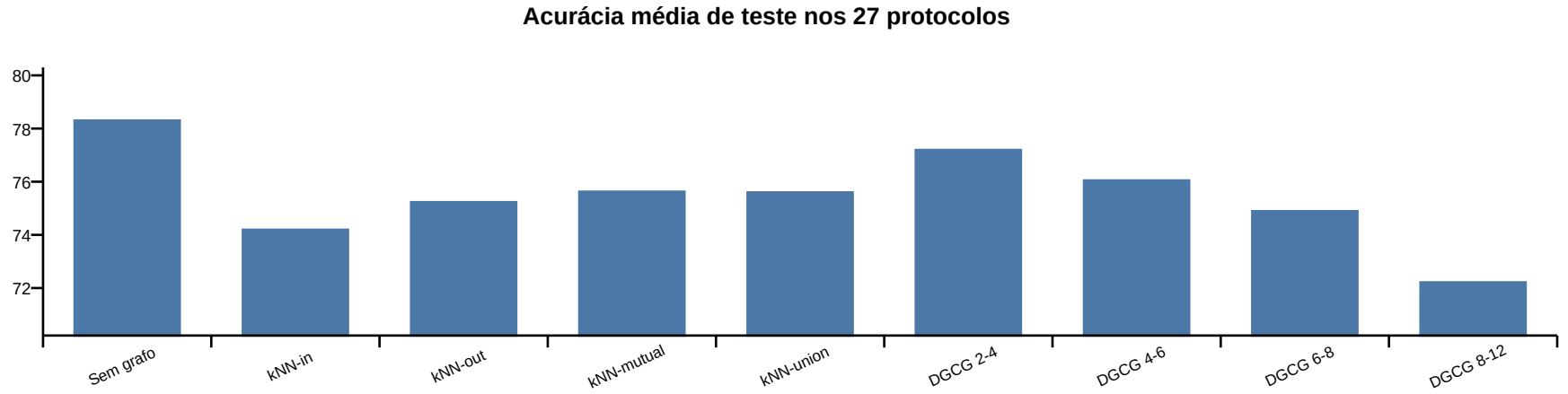
# Experimentos few-shot

## 1. Grade principal de métodos e graus

### Configuração

| Bases | Protocolos | Seed | Treino | Embedding | Projeção | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 bases Micro | 27 | 7 | 2.000 episódios | 512 | 256 | 2.430 |




### Médias gerais

| Método | Validação (%) | Teste (%) | Macro-F1 teste (%) |
|---|---|---|---|
| Sem grafo | 82,58 | 78,30 | 76,10 |
| kNN-in | 77,63 | 74,19 | 70,79 |
| kNN-out | 78,44 | 75,23 | 72,05 |
| kNN-mutual | 79,16 | 75,62 | 72,29 |
| kNN-union | 78,87 | 75,60 | 72,53 |
| DGCG 2-4 | 80,87 | 77,19 | 74,33 |
| DGCG 4-6 | 79,27 | 76,05 | 72,87 |
| DGCG 6-8 | 77,86 | 74,89 | 71,48 |
| DGCG 8-12 | 74,86 | 72,21 | 68,20 |

## Lucas, aqui estão os resultados médios das 10 bases Micro em 27 protocolos (way,shot,query) padrão e sem ponderação

# 1. Resultados por protocolo

### Baselines - acurácia de teste (%) média das dez bases

| Way | Shot | Query | Nós | Sem grafo | kNN-in | kNN-out | kNN-mutual | kNN-union |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 4 | 81,28 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 1 | 5 | 12 | 81,71 | 80,37 | 82,28 | 81,90 | 81,94 |
| 2 | 1 | 10 | 22 | 81,12 | 82,23 | 84,52 | 83,10 | 85,32 |
| 2 | 5 | 1 | 12 | 88,17 | 85,03 | 85,81 | 87,28 | 85,06 |
| 2 | 5 | 5 | 20 | 89,11 | 87,97 | 88,38 | 88,76 | 88,63 |
| 2 | 5 | 10 | 30 | 88,60 | 88,69 | 89,11 | 89,62 | 89,82 |
| 2 | 10 | 1 | 22 | 89,38 | 88,78 | 88,80 | 89,56 | 88,78 |
| 2 | 10 | 5 | 30 | 89,84 | 89,77 | 89,91 | 90,25 | 90,26 |
| 2 | 10 | 10 | 40 | 90,35 | 89,59 | 90,15 | 90,22 | 90,63 |
| 3 | 1 | 1 | 6 | 71,15 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 3 | 1 | 5 | 18 | 71,91 | 70,56 | 72,30 | 72,03 | 71,83 |
| 3 | 1 | 10 | 33 | 71,98 | 72,64 | 75,98 | 73,23 | 76,67 |
| 3 | 5 | 1 | 18 | 80,38 | 77,72 | 78,02 | 80,30 | 77,45 |
| 3 | 5 | 5 | 30 | 81,91 | 80,37 | 81,44 | 82,16 | 81,78 |
| 3 | 5 | 10 | 45 | 81,32 | 80,99 | 82,18 | 83,13 | 83,31 |
| 3 | 10 | 1 | 33 | 82,58 | 82,14 | 82,12 | 82,83 | 82,81 |
| 3 | 10 | 5 | 45 | 84,08 | 83,27 | 83,48 | 84,16 | 84,14 |
| 3 | 10 | 10 | 60 | 83,40 | 83,05 | 83,56 | 83,84 | 84,64 |
| 5 | 1 | 1 | 10 | 60,15 | 37,65 | 43,39 | 43,78 | 39,19 |
| 5 | 1 | 5 | 30 | 59,59 | 59,89 | 61,74 | 61,20 | 61,81 |
| 5 | 1 | 10 | 55 | 60,34 | 61,03 | 65,10 | 62,29 | 66,82 |
| 5 | 5 | 1 | 30 | 71,32 | 69,48 | 69,11 | 71,46 | 69,25 |
| 5 | 5 | 5 | 50 | 73,98 | 71,99 | 72,57 | 73,85 | 73,66 |
| 5 | 5 | 10 | 75 | 73,63 | 72,27 | 74,08 | 74,09 | 74,81 |
| 5 | 10 | 1 | 55 | 74,84 | 74,40 | 74,18 | 76,59 | 75,51 |
| 5 | 10 | 5 | 75 | 75,28 | 74,55 | 74,99 | 76,36 | 76,61 |
| 5 | 10 | 10 | 100 | 76,72 | 75,41 | 74,68 | 76,53 | 77,07 |

## Aqui são os resultados individuais por protocolo nas 10 bases

## 1. DGCG por grau

### Acurácia de teste (%) média das dez bases

| Way | Shot | Query | Nós | DGCG 2-4 | DGCG 4-6 | DGCG 6-8 | DGCG 8-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 4 | 57,44 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 1 | 5 | 12 | 82,93 | 83,14 | 80,90 | 67,70 |
| 2 | 1 | 10 | 22 | 83,37 | 84,04 | 84,39 | 84,14 |
| 2 | 5 | 1 | 12 | 87,61 | 86,34 | 84,47 | 74,29 |
| 2 | 5 | 5 | 20 | 89,04 | 88,28 | 87,95 | 86,76 |
| 2 | 5 | 10 | 30 | 89,87 | 89,35 | 89,39 | 88,89 |
| 2 | 10 | 1 | 22 | 88,83 | 89,16 | 88,29 | 87,22 |
| 2 | 10 | 5 | 30 | 90,36 | 90,16 | 89,67 | 89,19 |
| 2 | 10 | 10 | 40 | 90,01 | 90,18 | 90,16 | 89,72 |
| 3 | 1 | 1 | 6 | 57,66 | 42,85 | 33,33 | 33,33 |
| 3 | 1 | 5 | 18 | 72,80 | 73,03 | 70,74 | 63,24 |
| 3 | 1 | 10 | 33 | 74,02 | 75,68 | 75,71 | 75,05 |
| 3 | 5 | 1 | 18 | 80,66 | 78,76 | 76,25 | 68,47 |
| 3 | 5 | 5 | 30 | 82,03 | 81,69 | 80,63 | 79,14 |
| 3 | 5 | 10 | 45 | 82,90 | 82,60 | 82,23 | 81,81 |
| 3 | 10 | 1 | 33 | 83,04 | 82,15 | 82,00 | 80,65 |
| 3 | 10 | 5 | 45 | 84,18 | 84,39 | 83,84 | 82,70 |
| 3 | 10 | 10 | 60 | 84,46 | 84,15 | 84,07 | 83,66 |
| 5 | 1 | 1 | 10 | 50,52 | 43,62 | 39,72 | 29,24 |
| 5 | 1 | 5 | 30 | 62,14 | 62,38 | 60,76 | 57,09 |
| 5 | 1 | 10 | 55 | 63,74 | 64,86 | 65,35 | 64,82 |
| 5 | 5 | 1 | 30 | 71,63 | 69,70 | 67,51 | 63,79 |
| 5 | 5 | 5 | 50 | 73,53 | 73,62 | 72,92 | 70,81 |
| 5 | 5 | 10 | 75 | 73,97 | 75,07 | 74,76 | 74,09 |
| 5 | 10 | 1 | 55 | 75,65 | 74,90 | 74,69 | 73,05 |
| 5 | 10 | 5 | 75 | 75,97 | 76,18 | 75,86 | 75,19 |
| 5 | 10 | 10 | 100 | 75,82 | 77,03 | 76,47 | 75,73 |

**Para cada protocolo de way-shot-query foram executados 4 diferentes intervalos de grau para o DGCG sendo uma média das 10 bases**

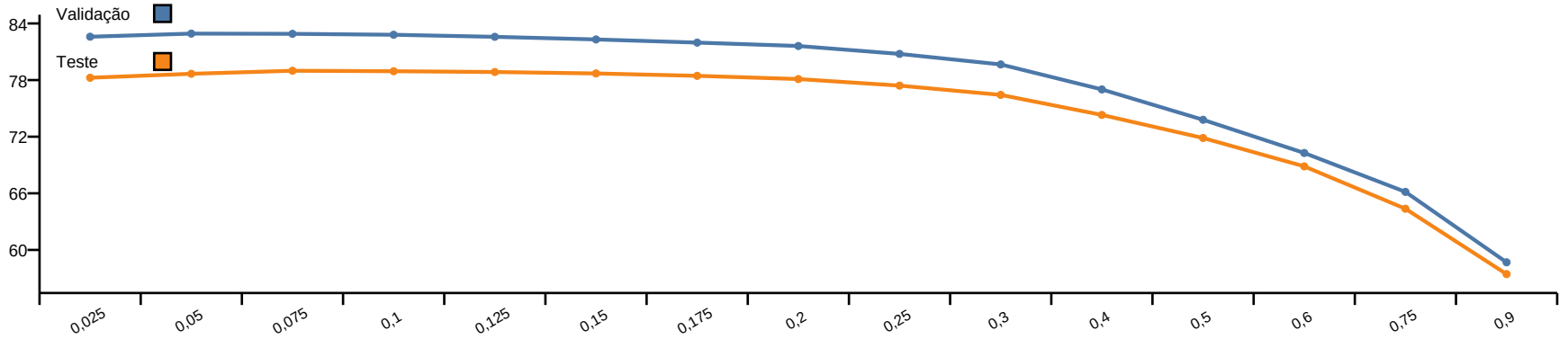
**Para episodios com menos de 50 nós, o grau 2-4 geralmente é melhor, mas ao crescer o número de nós o grau 4-6 se torna melhor**

## 2. Varredura de densidade do DGCG

### Configuração

| Bases | Protocolos | Densidades | Seed | Treino | Dimensão | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 bases Micro | 27 | 15 | 7 | 2.000 episódios | 512 → 256 | 4.050 |

**DGCG por densidade alvo**




### Resultados por densidade

| Densidade | Validação (%) | Teste (%) | Macro-F1 teste (%) | Vs. DGCG 4-6 (pp) |
|---|---|---|---|---|
| 0,025 | 82,59 | 78,24 | 76,01 | +2,20 |
| 0,05 | 82,92 | 78,67 | 76,40 | +2,62 |
| 0,075 | 82,90 | 78,99 | 76,71 | +2,94 |
| 0,1 | 82,80 | 78,94 | 76,62 | +2,89 |
| 0,125 | 82,58 | 78,85 | 76,50 | +2,81 |
| 0,15 | 82,31 | 78,70 | 76,29 | +2,65 |
| 0,175 | 81,97 | 78,45 | 75,99 | +2,40 |
| 0,2 | 81,61 | 78,11 | 75,58 | +2,06 |
| 0,25 | 80,77 | 77,41 | 74,78 | +1,36 |
| 0,3 | 79,66 | 76,43 | 73,65 | +0,38 |
| 0,4 | 77,01 | 74,30 | 71,26 | -1,74 |
| 0,5 | 73,79 | 71,86 | 68,57 | -4,19 |
| 0,6 | 70,27 | 68,86 | 65,28 | -7,19 |
| 0,75 | 66,15 | 64,36 | 60,35 | -11,68 |
| 0,9 | 58,69 | 57,44 | 51,95 | -18,61 |

**A mesma coisa da busca com grau, mas dessa vez a busca pela densidade especifica, nas 10 bases e 27 protocolos de way-shot-query, no final compara com o resultado do DGCG 4-6**

## 2. Seleção por validação

### Resultados médios das dez bases por protocolo

| Way | Shot | Query | Nós | Grau selecionado teste (%) | Ganho (pp) | Densidade selecionada teste (%) | Ganho (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 4 | 57,44 | +7,44 | 82,51 | +32,51 |
| 2 | 1 | 5 | 12 | 83,61 | +0,48 | 83,39 | +0,25 |
| 2 | 1 | 10 | 22 | 85,00 | +0,96 | 85,60 | +1,56 |
| 2 | 5 | 1 | 12 | 87,57 | +1,24 | 88,44 | +2,10 |
| 2 | 5 | 5 | 20 | 88,83 | +0,55 | 89,54 | +1,26 |
| 2 | 5 | 10 | 30 | 90,04 | +0,70 | 90,17 | +0,82 |
| 2 | 10 | 1 | 22 | 88,79 | -0,36 | 89,88 | +0,72 |
| 2 | 10 | 5 | 30 | 90,54 | +0,38 | 90,90 | +0,73 |
| 2 | 10 | 10 | 40 | 90,41 | +0,24 | 90,28 | +0,10 |
| 3 | 1 | 1 | 6 | 57,66 | +14,81 | 71,63 | +28,78 |
| 3 | 1 | 5 | 18 | 73,32 | +0,30 | 74,33 | +1,30 |
| 3 | 1 | 10 | 33 | 76,32 | +0,64 | 76,38 | +0,70 |
| 3 | 5 | 1 | 18 | 80,34 | +1,58 | 81,06 | +2,30 |
| 3 | 5 | 5 | 30 | 81,94 | +0,25 | 82,63 | +0,94 |
| 3 | 5 | 10 | 45 | 83,09 | +0,50 | 82,86 | +0,27 |
| 3 | 10 | 1 | 33 | 83,11 | +0,96 | 83,70 | +1,54 |
| 3 | 10 | 5 | 45 | 84,38 | -0,00 | 84,18 | -0,21 |
| 3 | 10 | 10 | 60 | 84,72 | +0,57 | 84,53 | +0,38 |
| 5 | 1 | 1 | 10 | 50,52 | +6,90 | 60,11 | +16,49 |
| 5 | 1 | 5 | 30 | 62,46 | +0,08 | 62,13 | -0,25 |
| 5 | 1 | 10 | 55 | 65,31 | +0,45 | 65,47 | +0,60 |
| 5 | 5 | 1 | 30 | 71,39 | +1,70 | 72,24 | +2,55 |
| 5 | 5 | 5 | 50 | 73,53 | -0,09 | 73,47 | -0,14 |
| 5 | 5 | 10 | 75 | 74,71 | -0,35 | 74,70 | -0,36 |
| 5 | 10 | 1 | 55 | 75,29 | +0,40 | 75,97 | +1,07 |
| 5 | 10 | 5 | 75 | 76,51 | +0,33 | 76,19 | +0,02 |
| 5 | 10 | 10 | 100 | 76,43 | -0,60 | 76,42 | -0,61 |

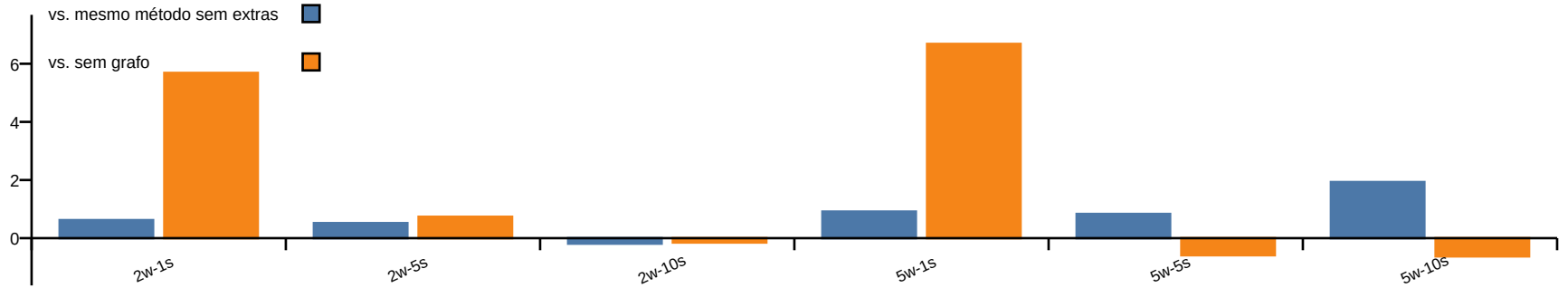
**Esse experimento é um pouco mais complicado de explicar.**
**Para cada protocolo de way-shot-query dito, é realizado os treinos e validações alterando o grau alvo (2-4, 4-6, 6-8, 8-12), depois das 200 validações, seleciona o intervalo que teve a maior validação e calcula o teste.**
**Isso é feito também para a densidade variando de 0,025 a 0,90. Como essa busca por densidade era mais específica e possui mais valores, para episodios pequenos teve vantagem.**
**Estou fazendo a busca da densidade não de forma binária, mas uma busca exata.**

# 3. Experimentos com imagens extras

## Configuração

| Bases | Protocolos | Métodos/alvos | Extras/classe | Fases | Médias | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 bases Micro | 6 | 7 | 0, 5, 10 e 20 | treino; treino-val; todas | 474 | 4.740 |

### Melhor configuração com extras escolhida pela validação




**A coluna azul é a melhor configuração de extras - a mesma configuração sem extras e a laranja é em relação ao nograph**

## Controles sem imagens extras - acurácia de teste (%)

| Way | Shot | Query | Sem grafo | kNN-in | kNN-out | kNN-mutual | kNN-union | DGCG 2-4 | DGCG 4-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 80,57 | 82,07 | 85,33 | 82,42 | 85,63 | 83,56 | 84,12 |
| 2 | 5 | 10 | 89,09 | 88,21 | 88,81 | 88,88 | 89,31 | 88,35 | 88,55 |
| 2 | 10 | 10 | 90,75 | 89,67 | 89,99 | 90,31 | 90,79 | 90,11 | 90,08 |
| 5 | 1 | 10 | 59,53 | 61,02 | 64,28 | 61,58 | 65,30 | 62,55 | 63,97 |
| 5 | 5 | 10 | 74,40 | 71,37 | 72,33 | 72,80 | 72,98 | 73,07 | 72,93 |
| 5 | 10 | 10 | 76,94 | 73,15 | 73,35 | 74,35 | 74,08 | 73,87 | 74,39 |

**Somente os resultados de controle para comparação com as mesmas configurações**

## 3. Melhores configurações com imagens extras

### Configurações escolhidas pela validação

| Way | Shot | Query | Método | Alvo | Modo | Fase | Extras/classe | Validação (%) | Teste (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | knn-union | - | propagation | all | 20 | 89,48 | 86,25 |
| 2 | 5 | 10 | knn-union | - | propagation | all | 20 | 92,45 | 89,82 |
| 2 | 10 | 10 | knn-union | - | propagation | all | 20 | 93,47 | 90,60 |
| 5 | 1 | 10 | knn-union | - | propagation | all | 10 | 74,10 | 66,21 |
| 5 | 5 | 10 | knn-union | - | propagation | all | 10 | 81,01 | 73,81 |
| 5 | 10 | 10 | dgcg | 4-6 | propagation | all | 20 | 83,41 | 76,32 |

### Comparações

| Way | Shot | Teste com extras (%) | Vs. mesmo método sem extras (pp) | Sem grafo (%) | Vs. sem grafo (pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 86,25 | +0,62 | 80,57 | +5,68 |
| 2 | 5 | 89,82 | +0,52 | 89,09 | +0,74 |
| 2 | 10 | 90,60 | -0,19 | 90,75 | -0,15 |
| 5 | 1 | 66,21 | +0,91 | 59,53 | +6,68 |
| 5 | 5 | 73,81 | +0,83 | 74,40 | -0,59 |
| 5 | 10 | 76,32 | +1,93 | 76,94 | -0,63 |

### Quantidade de execuções

| Bloco | Configurações médias | Execuções |
|---|---|---|
| Controles sem extras | 42 | 420 |
| Extras na propagação | 324 | 3.240 |
| Extras nos rankings | 108 | 1.080 |
| Total | 474 | 4.740 |

**Esses são os melhores resultados do experimento com imagens extras**
**Utilizei imagens extras de duas formas - Somente na criação das listas ranqueadas (sem propagar no grafo) ou na criação das listas ranqueadas e na participação da propagação do grafo. A segunda forma foi a melhor configuração, portanto na tabela de cima so temos o modo propagation para não lotar de resultados.**

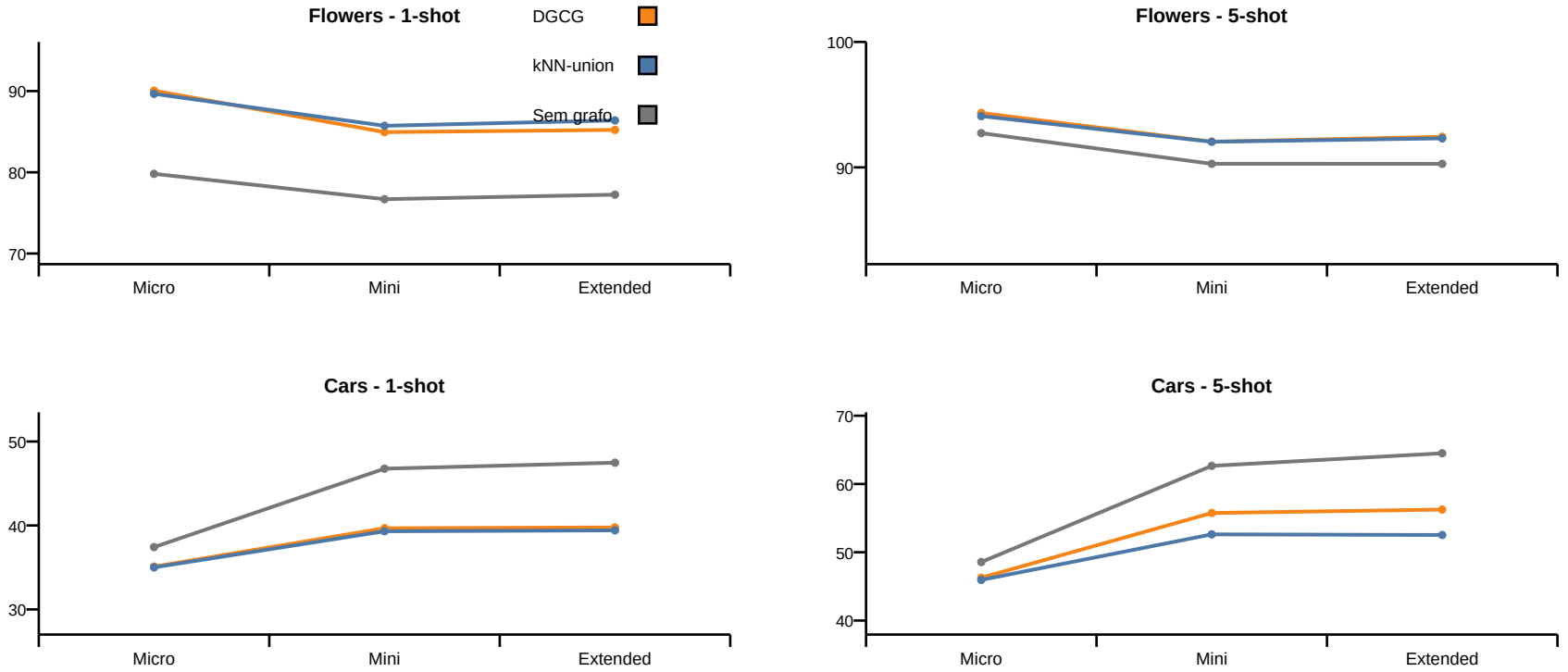
**Além disso, temos a fase que utilizei as imagens extras, testei 3 formas: A 1 sendo imagens extras somente no treino, a 2 sendo imagens extras somente no treino e validação e a 3 no treino, validação e teste (all). A 3 forma também foi a melhor sendo so mostrado a fase all. Testei com 5, 10 e 20 imagens extras também.**

# 4. Flowers e Cars em diferentes escalas

## Configuração

| Versões | Protocolos | Métodos | Seeds | Treino | Dimensão | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro, Mini e Extended | 5-way; 1/5-shot; 10-query | DGCG, kNN-union e sem grafo | 7, 17 e 27 | 2.000 episódios | 512 → 256 | 108 |

**Resultados por escala - média das seeds 7, 17 e 27**




**Aqui é a comparação dos métodos em bases maiores flowers e cars micro, mini e extended.**
**Importante ressaltar que mesmo a base sendo maior, quem dita o tamanho do episódio é o way-shot-query, portanto os episódios são do mesmo tamanho.**

**Importante ressaltar também que as densidades do DGCG utilizadas foram calculadas fazendo aquela busca de 15 densidades no Micro da Flowers e do Cars e essa a melhor densidade foi utilizada no Mini e Extended.**

**Não é muito consistente pois na flowers DGCG ganha as vezes, porém no Cars não.**

# 4. Flowers e Cars em diferentes escalas

## Resultados - Flowers

| Escala | Shot | Método | Configuração | Validação (%) | Teste (%) | Macro-F1 teste (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | 1 | DGCG | densidade 0,125 | 91,70 ± 3,53 | 90,05 ± 3,19 | 89,34 ± 3,53 |
| Micro | 1 | kNN-union | - | 91,72 ± 1,59 | 89,66 ± 2,87 | 89,28 ± 3,14 |
| Micro | 1 | Sem grafo | - | 79,08 ± 3,15 | 79,81 ± 5,64 | 78,71 ± 6,03 |
| Micro | 5 | DGCG | densidade 0,05 | 95,86 ± 1,32 | 94,34 ± 2,76 | 94,31 ± 2,75 |
| Micro | 5 | kNN-union | - | 95,39 ± 1,21 | 94,09 ± 1,46 | 94,07 ± 1,48 |
| Micro | 5 | Sem grafo | - | 94,26 ± 1,53 | 92,73 ± 4,16 | 92,65 ± 4,23 |
| Mini | 1 | DGCG | densidade 0,125 | 85,59 ± 0,67 | 84,95 ± 3,36 | 83,79 ± 3,64 |
| Mini | 1 | kNN-union | - | 86,91 ± 0,61 | 85,73 ± 2,67 | 85,16 ± 2,82 |
| Mini | 1 | Sem grafo | - | 78,55 ± 1,86 | 76,69 ± 2,83 | 75,37 ± 3,15 |
| Mini | 5 | DGCG | densidade 0,05 | 92,75 ± 0,63 | 92,05 ± 1,48 | 91,89 ± 1,53 |
| Mini | 5 | kNN-union | - | 92,44 ± 0,49 | 92,04 ± 1,75 | 91,91 ± 1,84 |
| Mini | 5 | Sem grafo | - | 91,39 ± 1,09 | 90,28 ± 1,35 | 90,09 ± 1,38 |
| Extended | 1 | DGCG | densidade 0,125 | 85,33 ± 0,97 | 85,22 ± 2,60 | 84,05 ± 2,83 |
| Extended | 1 | kNN-union | - | 85,72 ± 0,99 | 86,39 ± 2,56 | 85,75 ± 2,77 |
| Extended | 1 | Sem grafo | - | 77,06 ± 2,26 | 77,25 ± 2,11 | 76,03 ± 2,36 |
| Extended | 5 | DGCG | densidade 0,05 | 92,79 ± 0,69 | 92,44 ± 1,80 | 92,28 ± 1,87 |
| Extended | 5 | kNN-union | - | 92,83 ± 0,90 | 92,31 ± 1,68 | 92,19 ± 1,73 |
| Extended | 5 | Sem grafo | - | 91,47 ± 0,81 | 90,28 ± 2,04 | 90,11 ± 2,08 |

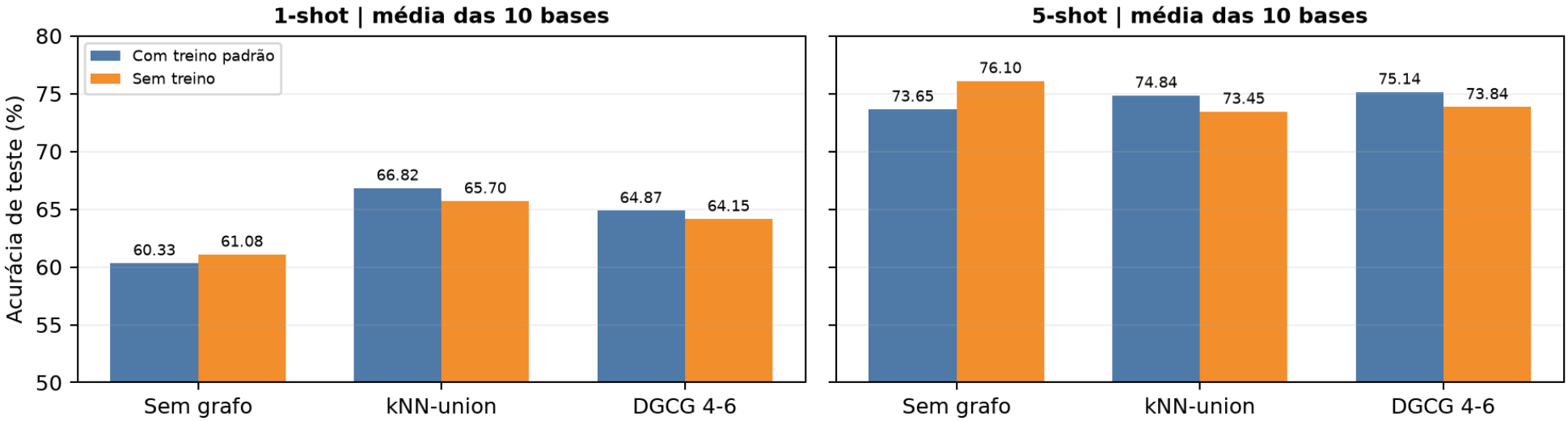
# 4. Flowers e Cars em diferentes escalas

## Resultados - Cars

| Escala | Shot | Método | Configuração | Validação (%) | Teste (%) | Macro-F1 teste (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | 1 | DGCG | densidade 0,075 | 27,39 ± 3,26 | 35,10 ± 7,63 | 32,51 ± 7,91 |
| Micro | 1 | kNN-union | - | 27,61 ± 2,75 | 35,01 ± 7,04 | 33,26 ± 7,24 |
| Micro | 1 | Sem grafo | - | 28,00 ± 2,35 | 37,42 ± 7,25 | 35,30 ± 7,32 |
| Micro | 5 | DGCG | densidade 0,025 | 34,16 ± 5,95 | 46,27 ± 10,23 | 45,08 ± 10,19 |
| Micro | 5 | kNN-union | - | 34,62 ± 3,09 | 45,95 ± 9,31 | 44,71 ± 9,24 |
| Micro | 5 | Sem grafo | - | 34,64 ± 2,21 | 48,57 ± 9,28 | 47,69 ± 9,17 |
| Mini | 1 | DGCG | densidade 0,075 | 41,98 ± 2,30 | 39,67 ± 0,98 | 37,25 ± 0,93 |
| Mini | 1 | kNN-union | - | 41,40 ± 2,52 | 39,31 ± 1,06 | 37,71 ± 0,99 |
| Mini | 1 | Sem grafo | - | 48,75 ± 2,12 | 46,76 ± 1,59 | 44,91 ± 1,52 |
| Mini | 5 | DGCG | densidade 0,025 | 58,28 ± 1,97 | 55,75 ± 1,73 | 54,77 ± 1,80 |
| Mini | 5 | kNN-union | - | 54,91 ± 2,56 | 52,62 ± 1,11 | 51,49 ± 1,14 |
| Mini | 5 | Sem grafo | - | 64,82 ± 1,30 | 62,66 ± 2,16 | 62,01 ± 2,19 |
| Extended | 1 | DGCG | densidade 0,075 | 41,47 ± 2,63 | 39,77 ± 1,37 | 37,27 ± 1,43 |
| Extended | 1 | kNN-union | - | 41,41 ± 2,28 | 39,42 ± 1,31 | 37,85 ± 1,33 |
| Extended | 1 | Sem grafo | - | 49,97 ± 2,59 | 47,47 ± 1,64 | 45,68 ± 1,56 |
| Extended | 5 | DGCG | densidade 0,025 | 58,72 ± 1,74 | 56,25 ± 1,32 | 55,31 ± 1,32 |
| Extended | 5 | kNN-union | - | 54,93 ± 2,07 | 52,53 ± 1,22 | 51,50 ± 1,27 |
| Extended | 5 | Sem grafo | - | 66,64 ± 1,67 | 64,50 ± 2,27 | 63,91 ± 2,25 |

# 5. Experimento sem treino

| Bases | Protocolo | Seed | Embedding | Treino | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 bases Micro | 5-way; 1/5-shot; 10-query | 7 | 512 sem treino; 256 treinado | Sem treino vs. treino com 2.000 episódios | 120 |



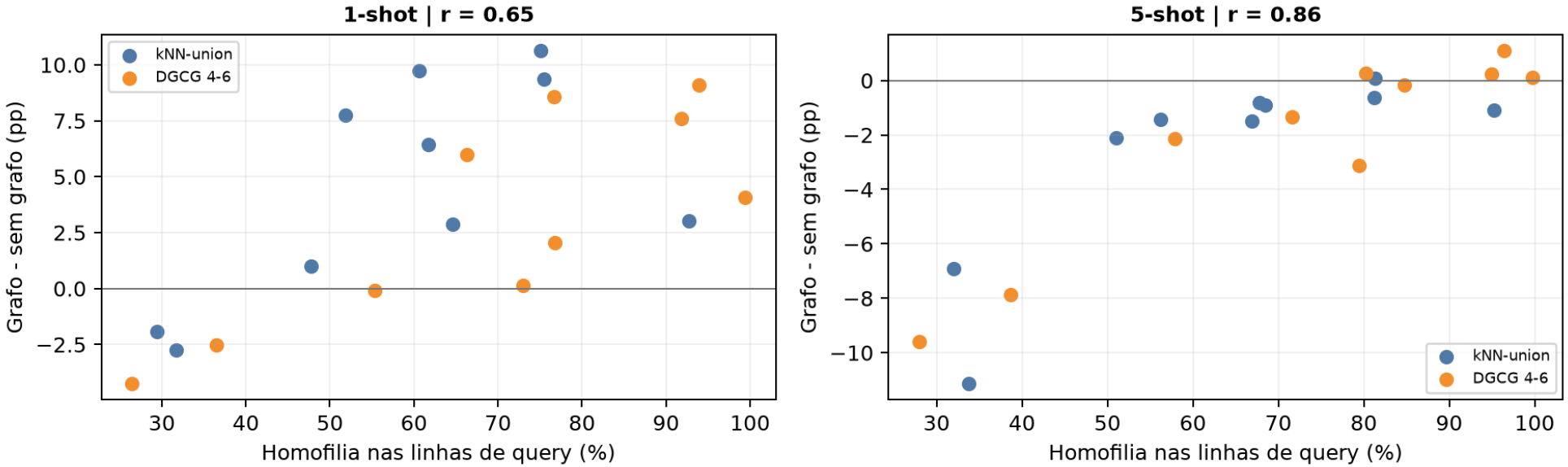

**Resultados médios das dez bases**

| Shot | Método | Condição | Validação (%) | Teste (%) | Macro-F1 teste (%) | Treino - sem treino (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem grafo | Com treino padrão | 65,81 | 60,33 | 58,60 | -0,75 |
| 1 | Sem grafo | Sem treino | 66,41 | 61,08 | 59,41 | - |
| 1 | kNN-union | Com treino padrão | 72,32 | 66,82 | 65,54 | +1,12 |
| 1 | kNN-union | Sem treino | 70,86 | 65,70 | 64,46 | - |
| 1 | DGCG 4-6 | Com treino padrão | 70,63 | 64,87 | 62,68 | +0,71 |
| 1 | DGCG 4-6 | Sem treino | 68,80 | 64,15 | 61,93 | - |
| 5 | Sem grafo | Com treino padrão | 78,95 | 73,65 | 72,89 | -2,45 |
| 5 | Sem grafo | Sem treino | 80,98 | 76,10 | 75,60 | - |
| 5 | kNN-union | Com treino padrão | 80,04 | 74,84 | 74,02 | +1,39 |
| 5 | kNN-union | Sem treino | 77,87 | 73,45 | 72,60 | - |
| 5 | DGCG 4-6 | Com treino padrão | 79,71 | 75,14 | 74,20 | +1,30 |
| 5 | DGCG 4-6 | Sem treino | 78,21 | 73,84 | 73,01 | - |

**Resultado interessante, mas testado somente em uma seed (ainda não testei em mais). Sem treino, utilizando somente centróide das resnet padrão, vários resultados superam com treinamento. Próxima etapa seria testar com outros descritores.**

# 6. Experimento de homofilia

| Bases | Protocolo | Seed | Embedding | Treino | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 bases Micro | 5-way; 1/5-shot; 10-query | 7 | 512 | Sem treino; 2 propagações (K=2) | 40 + diagnóstico |




**Correlação conjunta nos 20 pontos: r = 0,65 em 1-shot e r = 0,86 em 5-shot**

**Resultados médios das dez bases**

| Shot | Método | Homofilia média (%) | Teste (%) | Sem grafo (%) | Ganho vs. sem grafo (pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kNN-union | 59,09 | 65,70 | 61,08 | +4,62 |
| 1 | DGCG 4-6 | 69,61 | 64,15 | 61,08 | +3,07 |
| 5 | kNN-union | 63,38 | 73,45 | 76,10 | -2,65 |
| 5 | DGCG 4-6 | 73,17 | 73,84 | 76,10 | -2,25 |

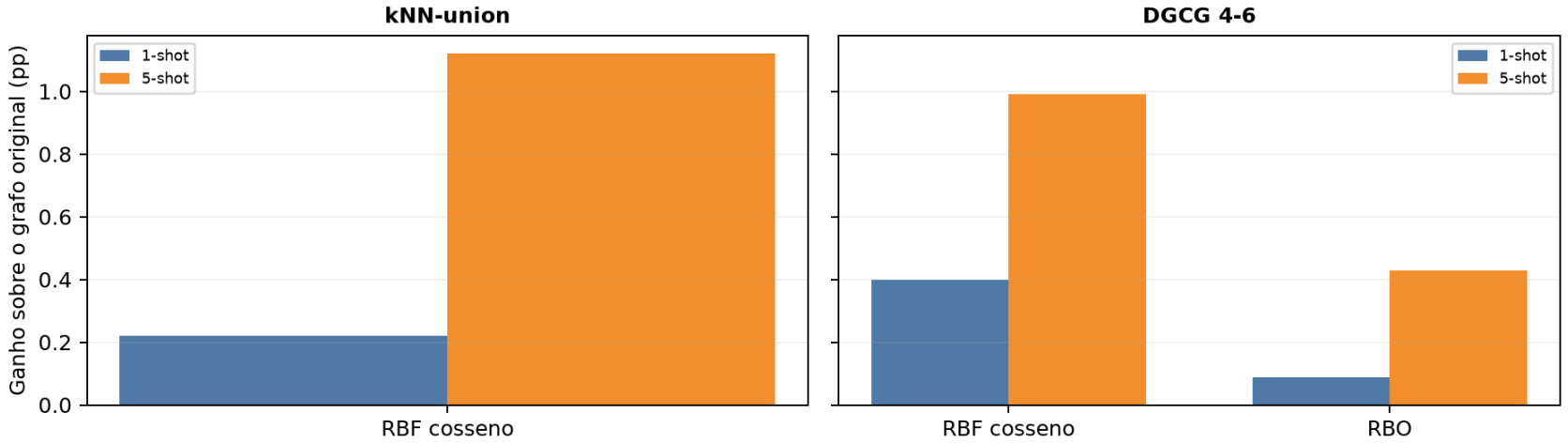
**Definição usada**

| Métrica | Cálculo | Episódios |
|---|---|---|
| Homofilia das queries | Fração do peso das arestas que liga imagens da mesma classe, sem autolaços | 200 por base e grafo |

**aqui o correlation r significa correlação Pearson, a proxima etapa seria avaliar se a homofilia pode influenciar utilizar grafo ou não. Falta ainda testar a homofilia com treinamento para ver se segue o mesmo padrão**

# 7. Experimento de ponderação das arestas

| Bases | Protocolo | Seed | Embedding | Treino | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 bases Micro | 5-way; 1/5-shot; 10-query | 7 | 512 sem treino; 256 treinado | Sem treino e confirmação treinada | 140 |




**Ponderações sem treino - média das dez bases**

| Método | Ponderação | Teste 1-shot (%) | Ganho 1-shot (pp) | Teste 5-shot (%) | Ganho 5-shot (pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| kNN-union | Original | 65,70 | +0,00 | 73,45 | +0,00 |
| kNN-union | RBF cosseno | 65,92 | +0,22 | 74,57 | +1,12 |
| DGCG 4-6 | Original | 64,15 | +0,00 | 73,84 | +0,00 |
| DGCG 4-6 | RBF cosseno | 64,55 | +0,40 | 74,84 | +0,99 |
| DGCG 4-6 | RBO | 64,24 | +0,09 | 74,27 | +0,43 |

**Confirmação com treino - somente RBF cosseno**

| Shot | Método | Grafo treinado original (%) | RBF cosseno treinado (%) | Ganho (pp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kNN-union | 66,82 | 66,91 | +0,09 |
| 1 | DGCG 4-6 | 64,87 | 65,27 | +0,40 |
| 5 | kNN-union | 74,84 | 75,78 | +0,94 |
| 5 | DGCG 4-6 | 75,14 | 75,81 | +0,67 |

# Homofilia e seleção de grafo

Consolidação das baterias anteriores e dos 60 treinos da VM. A análise nova usa 5-way, 1/5-shot e 10 queries por classe.

## O que já estava estabelecido

| Bloco no PDF anterior | Resultado de referência | Onde conferir na planilha |
|---|---|---|
| 1. Grafos e graus | Na média dos 27 protocolos, sem grafo fez 78,30%, DGCG 2-4 fez 77,19% e DGCG 4-6 fez 76,05%. | Por bateria → 01 Grafos e graus. Oficial → Resultados, linhas 5-13. |
| 2. Densidade e validação | Entre 15 alvos fixos, 0,075 deu 78,99% de teste. Densidade selecionada pela validação deu 79,58% na média dos 27 protocolos. | Por bateria → 02 Densidades, 03 Grau por validação e 04 Densidade por validação. Oficial → linhas 32-37 para seleção. |
| 3. Imagens extras | No 5-way/5-shot, o melhor resultado listado foi 73,81%, com +0,83 pp sobre o mesmo método sem extras e -0,59 pp frente ao sem grafo. | Por bateria → 14 Imagens extras. Oficial → aba Extras. |
| 4. Escalas das bases | Em Cars, sem grafo venceu kNN e DGCG nas três escalas e nos dois shots. Flowers teve casos em que os grafos ficaram à frente. | Por bateria → 13 Escalas das bases. Oficial → Resultados, linhas 124-159. |
| 5 e 6. Treino e homofilia | Sem treino em 5-shot, o sem grafo fez 76,10%. Ganho do grafo e homofilia tiveram associação positiva mesmo com perdas em várias bases. | Por bateria → 05 Treino e normalização e 09 Arestas sem treino. Oficial → linhas 38-49. |
| 7. Ponderação | No 5-shot com treino, RBF cosseno ganhou +0,94 pp no kNN e +0,67 pp no DGCG sobre suas versões originais. | Por bateria → 09 Arestas sem treino e 10 Arestas com treino. Oficial → linhas 80-119. |

### O que a bateria nova acrescentou

Registramos a acurácia do sem grafo e dos dois grafos ao longo de 2.000 episódios. Com os registros, simulamos uma decisão antes do treino usando a homofilia de 30 episódios.

As numerações do PDF anterior e das abas por bateria são diferentes. O índice da página 6 identifica os arquivos e os filtros.

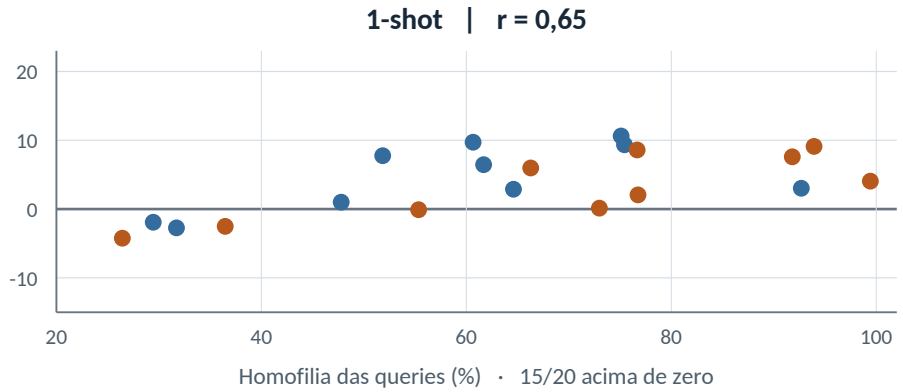
# O que mudou com a projeção treinada

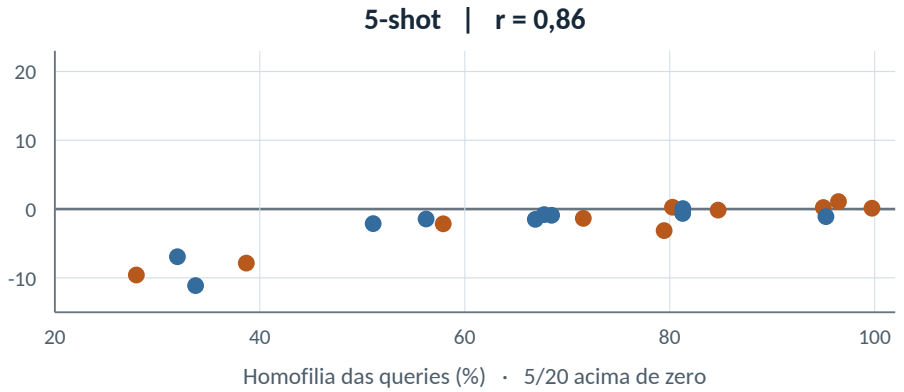
Cada ponto é uma base e um método. A linha zero representa a acurácia do sem grafo na mesma base e no mesmo cenário.

Eixo vertical · Acurácia do grafo menos a do sem grafo (pp)

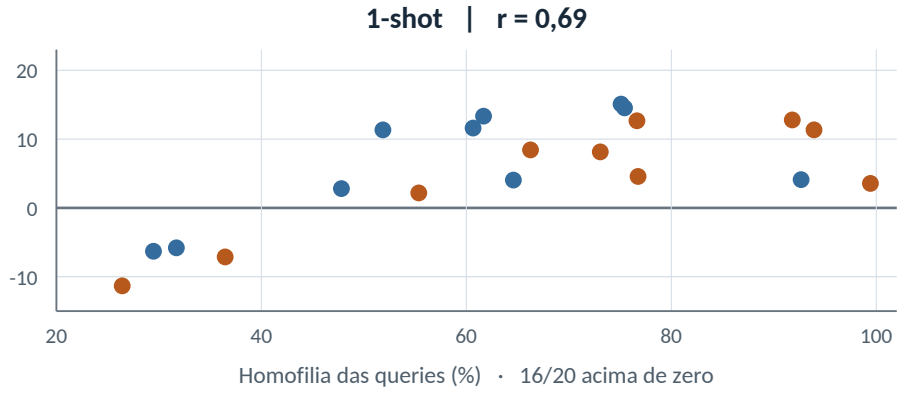
kNN-union DGCG 4-6

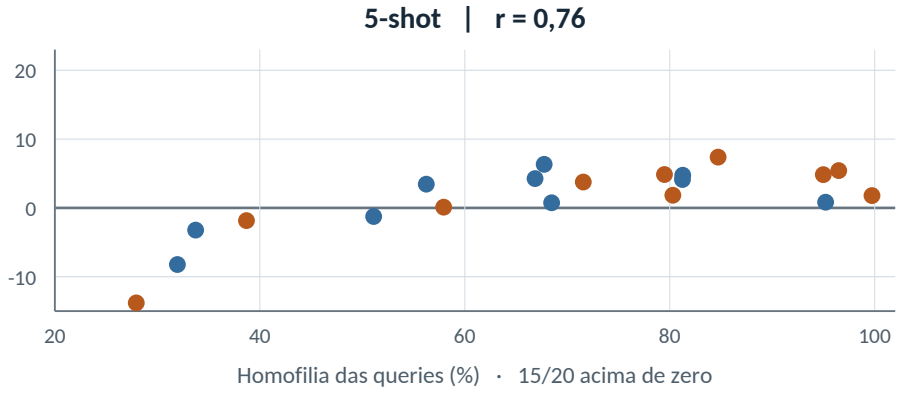
**SEM TREINO | CPU, 512 DIM.**




**COM TREINO | CUDA, PROJEÇÃO 256 DIM.**



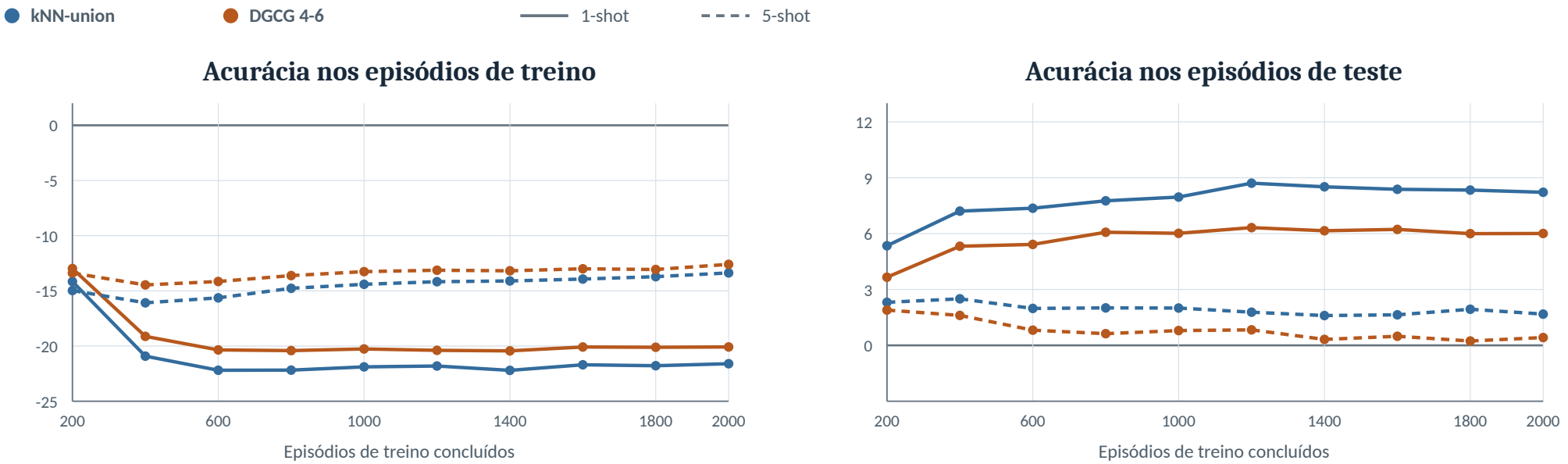




Homofilia das queries é a fração das conexões que chegam a queries e ligam imagens da mesma classe, sem autolaços. A outra ponta pode ser suporte ou query. O diagnóstico usa 200 episódios de teste por condição.

O histórico vem da aba 09 da planilha por bateria e de res_topo_tf.jsonl. Os dados da VM estão em pontos_homofilia.csv e correlacoes.csv. A página 5 mostra também a comparação histórica feita inteiramente em CPU.

# Quando o grafo passou o sem grafo?

Cada curva é a média das 10 bases. O controle sem grafo também treinou a projeção, na mesma sequência de episódios.




Valores em pontos percentuais de acurácia acima ou abaixo do sem grafo.

| Primeira vantagem no teste | Episódio 200 | Episódio 400 | Episódio 1.000 | Sem vantagem observada |
|---|---|---|---|---|
| Comparações (40 no total) | 29 | 3 | 1 | 7 |

**No treino, 0 de 40** tiveram vantagem em algum bloco de 200 episódios. Ainda assim, a correlação entre homofilia e ganho no treino foi positiva em **40 de 40** ao olhar episódio por episódio. No teste ao longo do treino, a correlação por bloco foi positiva em **19 de 40**.

Entre bases, a homofilia média dos episódios de treino acompanhou o ganho no teste final (r = 0,75 em 1-shot e 0,79 em 5-shot, combinando kNN e DGCG). Isso motivou a regra de seleção.

Na VM, os dados estão em curva_blocos.csv, primeira_vantagem.csv e correlacoes_entre_bases.csv. Teste a cada 200 episódios, com os mesmos 1.000 episódios por condição ao longo dos checkpoints.

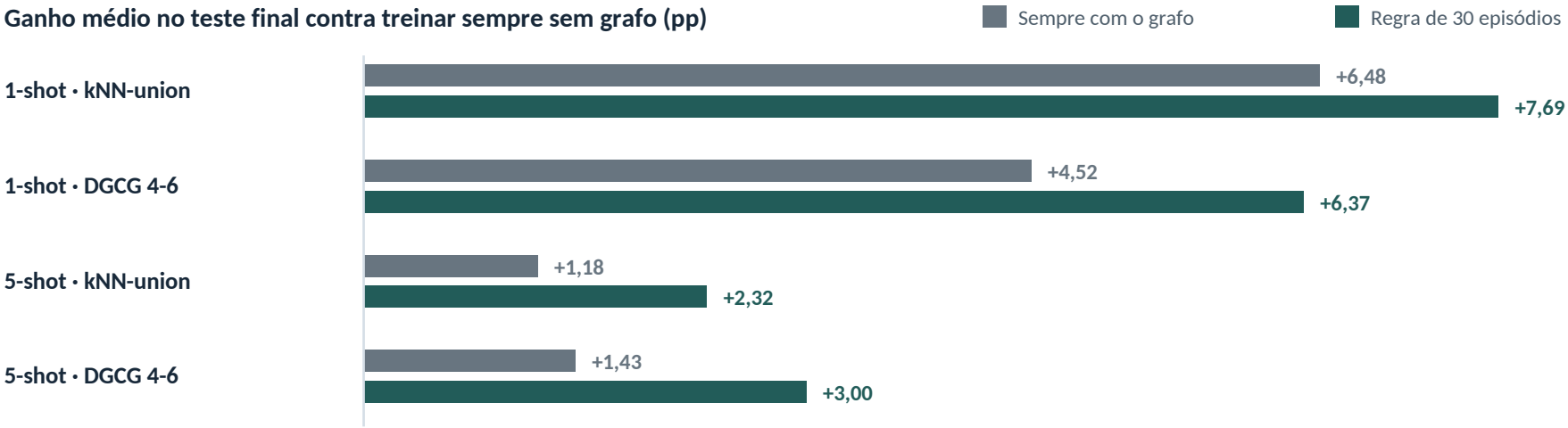
# O que 30 episódios já conseguem indicar

Simulação retrospectiva. Para cada base, o corte que maximizava o ganho médio de teste foi escolhido nas outras nove bases.

## Regra avaliada para cada método e shot

**1.** Montar o grafo nos primeiros 30 episódios de treino com a ResNet congelada. **2.** Medir a homofilia das queries com os rótulos de treino. **3.** Abaixo do corte, escolher sem grafo. A partir do corte, manter o grafo. Só depois consultar o teste da base separada.

**Ganho médio no teste final contra treinar sempre sem grafo (pp)**




### Cars 5-shot com kNN

Homofilia de **35,2%** contra corte de **49,3%** aprendido nas outras bases. A regra escolheu sem grafo. No teste, o kNN perdeu **3,23 pp** para o sem grafo.

Nos primeiros 30 episódios, a regra dispensou o grafo em **Cars e Textures** nas quatro condições. Em 1.000 sorteios de 30 episódios já registrados, a média da regra superou a do grafo fixo em todas as condições. Em Plankton 5-shot, porém, a regra dos primeiros 30 manteve o kNN e perdeu 1,25 pp.

Os sorteios verificam a estabilidade da amostra dentro das mesmas bases (seed 7). O limiar permanece exploratório para uma base inédita. A regra foi recalculada a partir de curva_episodios.csv e resultados_homo.csv.

# O sem treino continua na comparação

Médias nas 10 bases. A comparação histórica em CPU e a rodada nova em CUDA aparecem em colunas separadas.

| Cenário | Método | CPU sem treino | CPU com treino | VM com treino | Treino − sem treino (CPU, pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-shot | Sem grafo | 61,08% | 60,33% | 60,34% | -0,75 |
| 1-shot | kNN-union | 65,70% | 66,82% | 66,82% | +1,12 |
| 1-shot | DGCG 4-6 | 64,15% | 64,87% | 64,86% | +0,71 |
| 5-shot | Sem grafo | 76,10% | 73,65% | 73,63% | -2,45 |
| 5-shot | kNN-union | 73,45% | 74,84% | 74,81% | +1,39 |
| 5-shot | DGCG 4-6 | 73,84% | 75,14% | 75,07% | +1,30 |

**Em 5-shot, sem treino e sem grafo fez 76,10%**, acima de todas as opções fixas com treino na tabela. Na simulação, treinar com DGCG só quando a regra indica e treinar sem grafo nas outras bases deu **76,63%**. A diferença de **+0,53 pp** cruza o histórico em CPU e a rodada em CUDA e vem de uma seleção retrospectiva.

A CPU está na aba Resultados da planilha oficial (linhas 38-49) e a VM em resultados_homo.csv. A simulação soma o ganho da regra da página 4 ao resultado sem grafo em CUDA.

## Dois testes para avançar

**1. Decidir se vale treinar.** Reaproveitar os resultados por base de **res_e1.jsonl**, que tem opções com e sem treino em CPU. Incluir o sem treino como opção da regra e medir a acurácia na base deixada de fora. Depois, congelar a regra e verificar em bases inéditas, com novas seeds e comparação no mesmo ambiente.

**2. Decidir quando só há rótulos do suporte.** O teste dos 30 episódios usa os rótulos de treino das queries. A aba 12 já mediu, em 5-shot e sem treino, a relação entre a homofilia dos suportes e das queries. A correlação das médias entre bases foi acima de 0,99 para os dois grafos, enquanto a mediana da correlação por episódio ficou perto de zero. Falta testar diretamente se a média do suporte ajuda a escolher o método.

O diagnóstico de suporte vem da aba 12 Homofilia dos suportes e de res_supproxy.json. Em 1-shot, uma aresta entre suportes distintos sempre liga classes diferentes.

# Onde encontrar cada resultado

Use as abas da planilha para o histórico e os CSVs da VM para as curvas novas. Os nomes e filtros abaixo permitem reproduzir as comparações.

**Planilha oficial · resultados_fewshot_fonte_unica.xlsx**

**Planilha por bateria · resultados_fewshot_por_bateria.xlsx**

**Relatório anterior · experimentos_baterias_1a7_Gabriel (2).pdf**

| Resultado | Arquivo / aba | Filtro ou colunas principais |
|---|---|---|
| Histórico: treino × sem treino | Oficial → Resultados, linhas 38-49. Por bateria → 05 Treino e normalização. | IDs CLAUDE-E1, normalização raw. TR256 = treino, TF512 = sem treino. |
| Gráfico antigo de homofilia | Por bateria → 09 Arestas sem treino. PDF anterior, p. 12. | kNN-union e DGCG 4-6 originais, em 1-shot e 5-shot. Usar homofilia das queries. |
| Teste final e homofilia da VM | resultados_homo.csv e pontos_homofilia.csv. | dataset, shot, method, test_percent, homophily_query_percent e gain_pp no arquivo de pontos. |
| Curvas e primeira vantagem | curva_blocos.csv e primeira_vantagem.csv. | gain_train_pp e gain_test_pp; first_train_lead_end e first_test_lead_checkpoint. Campos vazios indicam ausência de vantagem. |
| Regra dos 30 episódios | curva_episodios.csv + resultados_homo.csv. | episode de 1 a 30. Razão entre a soma de same_query e a soma de weight_query. Parear por dataset, shot, seed e method. |
| Diagnóstico só do suporte | Por bateria → 12 Homofilia dos suportes. | 5-shot para kNN-union e DGCG. Homofilia média dos suportes, média das queries e correlação por episódio. |

**VM.** ResNet-18 ImageNet congelada, imagens 128 × 128, projeção 512 para 256, 2.000 episódios, seed 7. São 10 bases × 2 shots × 3 métodos, com 1.000 episódios por avaliação de teste. Os 40 modelos com grafo também têm 200 episódios de teste para o diagnóstico de homofilia.

Os resultados novos da VM e a simulação estão referenciados pelas fontes CSV. As planilhas históricas foram consultadas para este relatório.